

Лагранжиан позиции: энергия частиц и её сертификаты

Монография T05 программы chess-dynamics-lab — слой
TORUS

Исаев Исхак Хамзатович

Лаборатория динамики шахматных частиц · chess-dynamics-lab

Ключевые слова: лагранжиан, энергия позиции, мобильность, детерминизм

Лагранжиан позиции: энергия частиц и её сертификаты

Монография T05 программы chess-dynamics-lab — слой TORUS

Исаев Исхак Хамзатович

Лаборатория динамики шахматных частиц · chess-dynamics-lab

Ключевые слова: лагранжиан, энергия позиции, мобильность, детерминизм

Постановка задачи

Слой TORUS — кинетический слой модели: ход частицы есть переход состояния, а позиция несёт энергию. Мы определяем лагранжеву энергию позиции как взвешенную сумму потенциального (материального) и кинетического (мобильностного) членов и доказываем её базовые свойства: вычислимость, детерминизм, начальные сертификатные значения и верхние границы. Именно эта энергия минимизируется поиском в полной игре (T10) и отображается в веб-лаборатории как энергетическая панель.

Выбор весов подчинён двум требованиям: энергия должна быть целочисленной в сотых долях (для точных сравнений в поиске) и должна обращаться в ноль на сбалансированных симметричных позициях. Материальный вес — 100 очков за пешечную единицу, кинетический коэффициент $\mu = 0.1$ хода за очко: мобильность влияет, но не доминирует над материей — это классическая пропорция шахматной практики, положенная в определение.

Теорема

Теорема T05 (лагранжиан позиции). Пусть $M(s)$ — материал стороны s в пешечных единицах, $m(s)$ — число легальных ходов стороны s . Энергия $E = [M(\circ) - M(\bullet)] + \mu[m(\circ) - m(\bullet)]$, $\mu = 0.1$. Тогда: (i) E точно вычислим и детерминирован; (ii) в начальной позиции $m(\circ) = m(\bullet) = 20$; (iii) после хода 1.e4 мобильность белых равна 30; (iv) для любой позиции с материальным набором одной стороны (ферзь, две ладьи, два слона, два коня, король) мобильность этой стороны не превосходит $27 + 14 + 14 + 13 + 13 + 8 + 8 + 8 = 105$.

Доказательство

(i) Вычислимость и детерминизм. Материал $M(s)$ — конечная сумма по 64 клеткам фиксированной функции от содержимого клетки; мобильность $m(s)$ — мощность конечного множества легальных ходов, порождаемого детерминированной процедурой генерации. Обе величины не зависят от порядка обхода и от случайных параметров, поэтому E — детерминированная функция позиции. Тот факт, что генерация ходов корректна, сертификатно подтверждается перестановочными идентичностями T08 (perft).

(ii) Начальная мобильность. Восемь пешков на второй горизонтали имеют по два хода (на одну и на две клетки вперёд) — это 16 ходов; оба коня (b1 и g1) имеют по два хода (a3, c3 и f3, h3) — ещё 4; слоны, ладьи, ферзь и король заперты собственными пешками. Итого ровно $16 + 4 = 20$ легальных ходов, что совпадает с $\text{perft}(1)$ теоремы T08. Симметрия даёт $m(\bullet) = 20$.

(iii) После 1.e4. Пешок e2 ушёл на e4: он по-прежнему имеет два хода (e5 и размен не доступен), семь остальных пешков дают 14; освободились диагональ слона f1 (пять клеток: e2, d3, c4, b5, a6), диагональ ферзя d1 (четыре клетки: e2, f3, g4, h5) и поле e2 для коня g1 (третий ход сверх f3, h3). Итого: пешки $7 \cdot 2 + 2 = 16$, кони $2 + 3 = 5$, слон f1 — 5, ферзь — 4; сумма $16 + 5 + 5 + 4 = 30$. Подчеркнём: подсчёт ведётся по правилу блокировки, и каждое из перечисленных полей действительно свободно в позиции после 1.e4.

(iv) Верхняя граница. Мобильность стороны не превосходит суммы максимальных мобильностей её частиц: каждый ход делается какой-то одной частицей, и число ходов частицы не превосходит её мобильности на пустой доске (блокировка может только уменьшить число достижимых клеток). По T03 максимумы равны: ферзь 27, ладья 14, слон 13, конь 8, король 8. Для стандартного набора (ферзь, две ладьи, два слона, два коня, король) получаем $27 + 2 \cdot 14 + 2 \cdot 13 + 2 \cdot 8 + 8 = 105$. Отметим, что при навале проведённых фигур реальный рекорд мобильности в легальной позиции достигает 218 ходов — эта константа входит в протокольные данные как эталон «максимальной кинетической энергии» конструкции из восьми ферзей. Теорема доказана.

Протокольные данные

Энергетические сертификаты (проверка C7)

Величина	Значение
Мобильность белых, начальная позиция	20
Мобильность белых после 1.e4	30
Детерминизм энергии	подтверждён (двойной прогон)
Стабильность Zobrist-хеша позиции	подтверждена
Обратимость splitmix64	подтверждена (2000 значений)
Верхняя граница мобильности (стандартный набор)	105
Эталон максимальной мобильности (конструкция 218)	218

Итог

Введена и обоснована лагранжева энергия позиции: доказаны вычислимость и детерминизм, вычислены начальные сертификаты 20 и 30 с полным перечислением составляющих ходов, установлена верхняя граница 105 для стандартного материального набора и зафиксирован эталон 218 для ферзевой конструкции. Механизм — прямое комбинаторное подсчитывание с правилом блокировки; все значения входят в протокол C7 и базлайн.

Верификация

Проверка: `python3 dynamics.py --run C7` либо строка C7 полиглот-ядра. Детерминизм проверяется двойным вычислением энергии и сравнением Zobrist-хешей; мобильности 20 и 30 сравниваются с генерацией ходов; PASS во всех семи реализациях.